

ЗАДАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Дисциплина «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

(1-ый семестр)

Задание №1

Прямоугольный треугольник на плоскости задан координатами вершин (координаты задаются константами, гипотенуза лежит на прямой $y=x$). Необходимо разработать программу, которая позволила бы вводить с клавиатуры последовательность координат точек на плоскости (признак окончания последовательности – ввод координат $x=0$ и $y=0$) и для каждой из указанных точек выводить на экран сообщение, содержащее сведения о том, попала ли точка в треугольник.

Задание №2

С клавиатуры вводится последовательность целых чисел (признак окончания последовательности – ввод числа 0). Необходимо вывести на экран:

- а) среднее арифметическое введенных чисел;
- б) разницу между максимумом и минимумом;
- в) количество положительных чисел, кратных числу 5;
- г) количество чисел, являющихся степенью двойки;
- д) количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности.

Задание №3

С клавиатуры вводится целое положительное N . Необходимо вывести на экран все простые числа, не превосходящие N .

Требования:

- 1) алгоритм должен быть оптимизирован по быстродействию: необходимо исключить проверки делителей после установления факта «проверяемое число не является простым», а также проверки четных чисел и четных делителей;
- 2) рекомендуется (в тренировочных целях) не использовать подход, основанный на применении решеток Эратосфена
- 3) в усложненном варианте – организовать вывод полученной последовательности чисел с разделением их (с переводом строки) по десяткам (интервалы 0 – 10, 11 – 20, 21 – 30 и т.д.)

Задание №4

С клавиатуры заполняется массив из 15 целых чисел. Необходимо:

- а) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих элементов;
- б) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
- в) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза;
- г) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке возрастания (1, 2, 4, 8 и т.д.)

Задание №5

С клавиатуры заполняются 2 массива целых чисел (по 5 элементов в каждом). Необходимо реализовать программу, которая позволила бы (без введения дополнительных массивов) перераспределить числа в массивах таким образом, чтобы в одном массиве остались только положительные, а во втором – только отрицательные числа.

Примечания:

- 1) приоритет при размещении должны иметь числа, исходно содержащиеся в массивах;
- 2) незаполненные (в ходе перераспределения) позиции в массивах должны заполняться нулями.

Требование:

корректность перераспределения должна соблюдаться при любых вариантах исходного заполнения массивов

Задание №6

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от $X_{нач.}$ до $X_{кон.}$ с шагом dX .

$$F = \begin{cases} ax^2 + b & \text{при } x < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \frac{x-a}{x-c} & \text{при } x > 0 \text{ и } b = 0 \\ \frac{x}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение

(Ац ИЛИ Вц) И (Ац ИЛИ Сц)

не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через Ац, Вц и Сц обозначены целые части значений a , b , c , операции И и ИЛИ — поразрядные. Значения a , b , c , $X_{\text{нач.}}$, $X_{\text{кон.}}$, dX ввести с клавиатуры.

Задание №7-1

Реализовать программу перемножения матриц (размерности двух исходных матриц задаются именованными константами), вводимых с клавиатуры

Требования:

- 1) элементы матриц вводятся построчно
- 2) при выводе на экран результирующая матрица должна форматироваться в соответствии с ее размерностью

Задание №7-2

С использованием решения по заданию №7-1 реализовать программу возведения прямоугольной матрицы в заданную положительную целую степень.

Требование:

- фрагмент программы, выполняющий перемножение двух матриц реализовать в виде функции.

Задание №8

Преобразовать программу из задания №7 таким образом, чтобы размерности матриц могли вводиться с клавиатуры.

Примечание:

Задача связана с использованием динамических массивов. При решении необходимо определить порядок пересчета двумерных индексов элементов в линейный индекс, определяющий позицию элемента в динамическом массиве.

Задание №9

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля:

- ФИО;
- номер группы;
- успеваемость (массив из пяти оценок по 5-бальной шкале).

2. Реализовать программу, выполняющую следующие действия:

а) ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из заданного с клавиатуры количества структур типа STUDENT;

б) упорядочивание массива по возрастанию номера группы;

в) вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, если средний балл студента больше 4,0 (если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение);

г) вывод на экран таблицы, содержащей столбцы: «Номер группы», «Количество студентов», «Количество двоечников». Строки таблицы должны быть упорядочены по убыванию значений в столбце «Количество двоечников».

По каждой лабораторной работе оформляется отчет, содержащий описание варианта задания, алгоритмы и программы, результаты тестирования, Выводы и Список литературы. В приложении 1 приводится полный текст программы. Рекомендуется разработанные варианты тестов (вводимые с клавиатуры входные данные) приводить в приложении 2.

Шаблон оформления отчета на сайте:

<https://etu.ru/ru/studentam/dokumenty-dlya-ucheby/blanki-zayavlenij-i-shablony-dlya-obuchayushhihsya>

- [Шаблон оформления отчета по лабораторной работе](#)